AWS

Hospedagem de Site Institucional

Escola Tech

Arquitetura de Migração e Escalabilidade na AWS

EQUIPE DO PROJETO

Pedro Paulo • Maiza Lavor • Luis Valdo • Yslan Lopes

DATA

9 de outubro de 2026

ESCOLA TECH

Sumário Executivo

Cenário atual

A Escola Tech está lançando uma nova página de matrículas para seus cursos online.

As campanhas de marketing nas redes sociais geram picos de acesso que sobrecarregam os servidores locais.

Desafios

Disponibilidade
Manter a página acessível durante os picos de acesso.

Escalabilidade automática
Ajustar a capacidade conforme a demanda.

Eficiência de custos
Reduzir recursos nos períodos de menor movimento.

Proposta: Hospedar a página de matrículas na AWS.

Fluxo da Solução AWS

01

Acesso à página

O aluno acessa a página de matrículas.

02

Distribuição dos acessos

O ALB encaminha as solicitações às instâncias disponíveis.

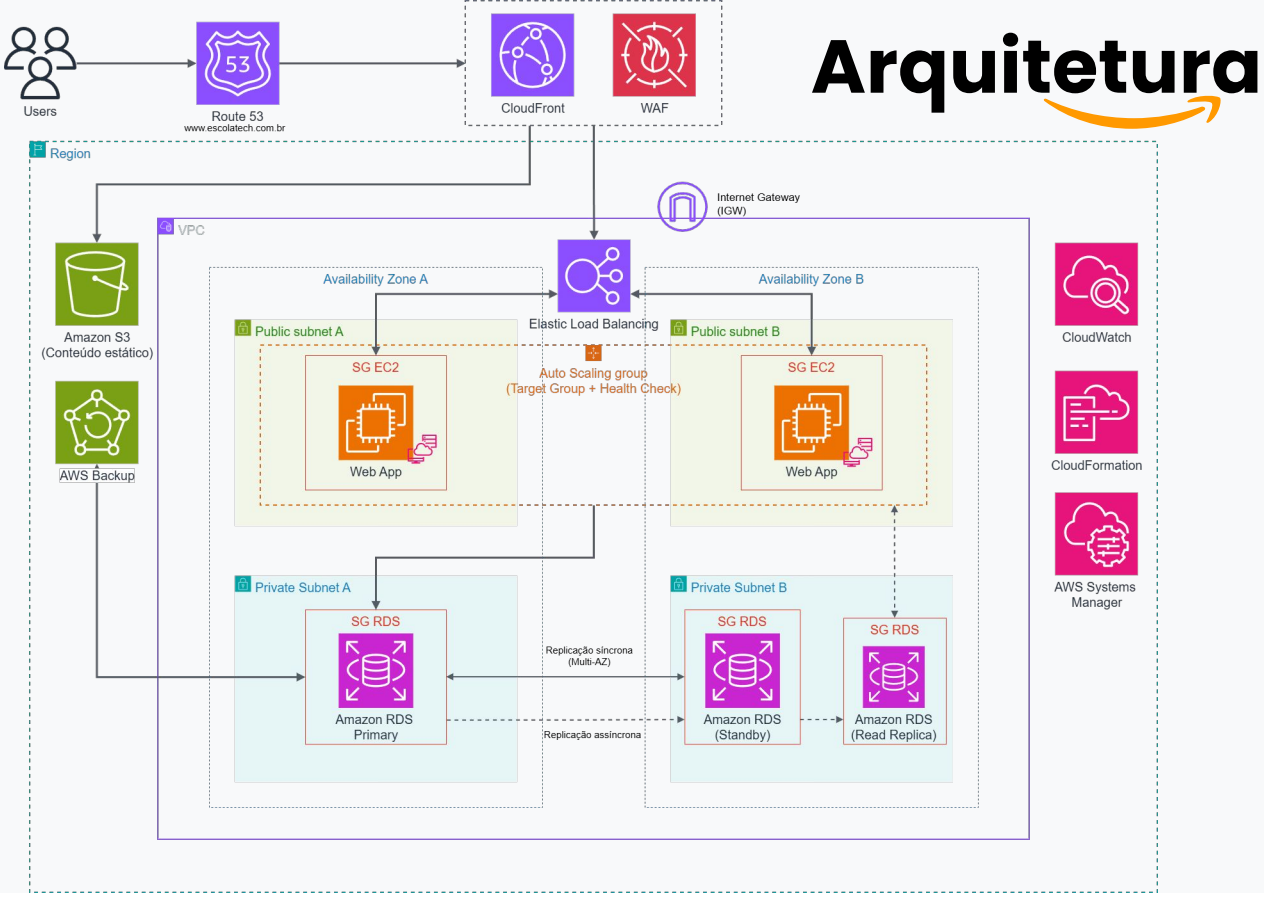
03

Atendimento pelo site

As instâncias EC2 processam as solicitações dos alunos.

ESCOLA TECH

Arquitetura



Principais Serviços



VPC

Rede virtual privada e isolada.



Elastic Load Balancing

Distribuição inteligente de tráfego HTTP/HTTPS.



EC2

Fornece capacidade computacional para hospedar a aplicação.



Auto Scaling

Adiciona ou remove instâncias automaticamente conforme a demanda.



CloudWatch

Monitora métricas e configura alarmes e políticas de escalabilidade.



CloudFront

Rede de entrega global de conteúdo de alta velocidade.



Amazon RDS

Banco de dados relacional para armazenamento de dados e replicação multi-AZ



AWS WAF

Protege aplicações web contra explorações e ataques comuns.



CloudFormation

Provisiona a infraestrutura via Infrastructure as Code.



Route 53

Gerencia o DNS e direciona o domínio para o ALB.

Mapeamento dos Requisitos

Requisitos funcionais

Requisito do Sistema	Solução Proposta
Disponibilização do site	**Amazon EC2 + Auto Scaling** — hospeda a aplicação e ajusta capacidade conforme demanda
Armazenamento de dados	**Amazon S3 + RDS** — dados transacionais e armazenamento de conteúdo estático.
Acesso por domínio próprio	**Amazon Route 53** — Gerencia domínio e direciona ao CloudFront
Entrega de conteúdo aos usuários	**Amazon CloudFront** — Entrega conteúdo com baixa latência
Publicação e atualização da aplicação	**GitHub Actions + AWS CloudFormation** — automatizam o deploy da aplicação e o provisionamento/atualização da infraestrutura como código.

Mapeamento dos Requisitos

Requisitos não funcionais

Requisito do Sistema	Solução Proposta
Alta disponibilidade e resiliência	**ALB + Auto Scaling + RDS Multi-AZ** — mantém a aplicação disponível diante de falhas.
Escalabilidade	**EC2 Auto Scaling** — ajusta automaticamente a quantidade de instâncias conforme a demanda.
Desempenho	**CloudFront + ALB** — reduz latência e distribui as requisições de forma eficiente.
Segurança	**WAF + Security Groups + HTTPS** — protege o acesso e restringe a comunicação entre os recursos.
Backup e recuperação	**AWS Backup + RDS Multi-AZ + S3 Versioning** — protege os dados e permite restauração.
Monitoramento e custos	**CloudWatch + Auto Scaling** — monitora a solução e reduz capacidade ociosa.

Escalabilidade e Resiliência

1. Escalabilidade (Auto Scaling)

A capacidade é ajustada automaticamente conforme a demanda, mantendo duas instâncias como base.

CloudWatch (Métricas CPU) → **ALB** (Distribuição de Carga)

Carga Normal
2 Instâncias EC2
Mínimo garantido para eficiência de custos.

Pico de Tráfego
Até 6 Instâncias
Expansão dinâmica sob alta demanda (CPU).

Scale-Out
Adiciona instâncias automaticamente em picos.

Scale-In
Remove recursos ociosos reduzindo custos.

2. Resiliência (Multi-AZ & Healing)

A distribuição Multi-AZ e a substituição automática de recursos mantêm a aplicação disponível diante de falhas.

Availability Zone A

EC2 (Unhealthy)
Target Group detecta falha e Auto Scaling recria.
RDS Primary
PostgreSQL Ativo

Availability Zone B

EC2 (Healthy)
Recebe tráfego do ALB normalmente.
RDS Standby
Replicação Síncrona

Substituição Automática & Failover
Instâncias danificadas são isoladas e recriadas sem intervenção manual, enquanto o RDS Multi-AZ garante a integridade e alta disponibilidade dos dados.

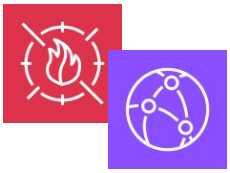
Resultado: Elasticidade em períodos de pico e continuidade do serviço em caso de falhas.

Segurança da Solução

Proteção em múltiplas camadas, do acesso público aos dados.

1. Proteção de Borda
AWS WAF + Amazon CloudFront

Filtragem de tráfego malicioso e proteção da aplicação exposta à internet.



2. Segurança de Rede
Security Groups

ALB recebe HTTP/HTTPS; EC2 aceita tráfego somente do ALB; RDS aceita conexões somente da aplicação.



3. Acesso Administrativo
AWS Systems Manager

Administração das instâncias sem necessidade de expor acesso SSH diretamente à internet.



4. Identidade e Dados
AWS IAM + TLS + Criptografia

Aplicação do princípio de menor privilégio, comunicação segura e proteção dos dados armazenados.





Fluxo de requisição protegido por Security Groups dedicados em cada camada

Resultado: redução da superfície de ataque e controle de acesso em todas as camadas da solução.

ESCOLA TECH

Custos e Otimização (FinOps)

Região São Paulo (sa-east-1)

Dimensionamento da Infraestrutura

Computação

- **2× EC2 t3.small** como capacidade-base
- até **+4× EC2 t3.small On-Demand** em picos
- Auto Scaling Group: mínimo 2 / máximo 6
- 16 GB EBS gp3 por instância

Banco de Dados

- **Amazon RDS PostgreSQL**
- instância principal **db.t4g.small**
- Multi-AZ (Primary + Standby) | 20 GB
- 1 Read Replica **db.t4g.micro**

Estratégias de Otimização

Compute Savings Plans
Aplicados à capacidade-base das 2 EC2.

On-Demand para picos
Instâncias adicionais só quando exigido pelo Auto Scaling.

Elasticidade automática
Capacidade retorna ao mínimo ao diminuir a demanda.

Right Sizing
Ajuste progressivo via métricas do CloudWatch.

Estimativa AWS Pricing Calculator

US$ 339,00 / mês

US$ 4.068,00 / ano

Principal componente de custo: Amazon RDS PostgreSQL Multi-AZ — **US$ 218,45/mês**

- O banco de dados representa aproximadamente **64% do custo mensal estimado**.

Backup e Recuperação

1. Alta Disponibilidade
Amazon RDS Multi-AZ

Mantém o banco disponível mesmo diante de falhas de instância ou zona.

- **Standby em AZ distinta** (síncrono)
- **Failover automático** em indisponibilidade
- **Zonas de Disponibilidade isoladas**

2. Backup e Restauração
AWS Backup + S3 Versioning

Protege os dados e permite restaurar versões anteriores quando necessário.

- **Backups automáticos** e retenção configurada
- **Recuperação Point-in-Time** contra corrupção
- **S3 Versioning** para objetos e arquivos

3. Infraestrutura como Código
AWS CloudFormation

Permite reconstruir a infraestrutura de forma automatizada e reproduzível.

- **Ambientes declarados em código (IaC)**
- **Recriação padronizada** de todo o ecossistema
- **RTO reduzido** em catástrofes extremas

Falha de EC2	**Falha no RDS Primary**	**Corrupção de Dados**	**Perda Total de Ambiente**
Auto Scaling → Nova Instância	Multi-AZ → Failover p/ Standby	AWS Backup → Restauração	CloudFormation → Recriação

Resultado: continuidade operacional, proteção dos dados e recuperação automatizada da infraestrutura.

ESCOLA TECH

Melhorias Futuras

Amazon RDS Proxy
Gerenciamento eficiente das conexões com o banco durante picos de Auto Scaling, reduzindo pressão sobre o RDS.

Amazon ElastiCache (Redis)
Cache de dados e sessões para reduzir latência e diminuir a quantidade de consultas ao banco.

Disaster Recovery Multi-Region
Replicação da solução em outra região para permitir recuperação diante de falhas regionais.

AWS Shield Advanced
Proteção DDoS avançada para cenários com maior criticidade e exposição pública.

Evolução sob demanda: esses recursos podem ser incorporados conforme o crescimento do tráfego, a criticidade da aplicação e os requisitos de disponibilidade e segurança.

Conclusão

Valor Gerado:

- **Alta disponibilidade** para matrículas
- **Elasticidade** com otimização de custos
- **Segurança**, backup e recuperação



Perguntas & Respostas

Obrigado pela atenção.

ESCOLA TECH